

1. Postprocesado offline mediante tracklet linking

Estructura del análisis

Objetivo del experimento

Diseñar y evaluar un postprocesado offline basado en *tracklet linking*, con el fin de reducir fragmentación e incoherencias de identidad sin modificar el funcionamiento interno del tracker online.

Material usado

Informe de experimentos de linking offline sobre SNMOT-060, comparativa unificada entre enfoques online y offline, resultados de generalización a múltiples secuencias y documentación técnica utilizada para formular la variante final asistida por ReID.

Configuración

El pipeline se aplicó inicialmente sobre la salida v0 de ByteTrack sin ReID y, en fases posteriores, sobre variantes derivadas de v1. El linking utiliza información temporal, espacial y, en su formulación final, también visual, para proponer fusiones entre tracklets.

Resultados principales

El linking offline redujo de forma consistente el número total de IDs y los *ID switches* por minuto, alargando la duración media de los tracklets y reduciendo el porcentaje de fragmentos cortos. En su formulación final, además, se integró como etapa de recomposición tras una validación espacial conservadora, recuperando parte de la fragmentación inducida por esa corrección sin renunciar a la coherencia geométrica global.

Interpretación

El linking offline no sustituye al tracking online, sino que actúa como una segunda capa de coherencia temporal. Su principal valor aparece cuando el tracker ya genera trayectorias razonables, pero todavía deja cortes, gaps o reasignaciones localizadas; y adquiere aún más relevancia cuando se combina con restricciones espaciales deliberadamente conservadoras.

Limitaciones

El método no recupera falsos negativos del detector ni corrige errores severos de localización frame a frame. Además, si la señal visual se pondera de forma demasiado agresiva, puede introducir fusiones incorrectas entre jugadores distintos.

Conclusión parcial

El *tracklet linking* offline constituye una herramienta complementaria y modular para mejorar la continuidad de identidad, especialmente útil cuando el tracker online produce trayectorias parcialmente correctas pero todavía fragmentadas. En su formulación final, pasa además a desempeñar un papel estructural dentro del sistema definitivo.

1.1. Motivación del tracklet linking

Tras el análisis del bloque online, quedó claro que parte del problema de identidad no se resolvía únicamente ajustando pesos dentro del tracker. Incluso en configuraciones competitivas seguían apareciendo fragmentación, gaps internos y errores de continuidad espacial. Esta observación llevó a plantear un cambio de perspectiva: en lugar de decidir todo exclusivamente frame a frame, podía resultar más útil analizar las trayectorias ya formadas y corregirlas a posteriori.

El enfoque offline parte de una idea sencilla. Si el tracker genera varios fragmentos que en realidad pertenecen al mismo jugador, esos fragmentos pueden compararse como unidades temporales completas: cuándo terminan y empiezan, cuánta distancia espacial los separa, cuánto duran y, si se desea, qué apariencia media presentan. De este modo, la unidad de decisión deja de ser la detección instantánea y pasa a ser el *tracklet*.

Este cambio de perspectiva aporta además una ventaja metodológica importante. El linking offline no requiere modificar el núcleo del tracker ni volver a ejecutar detección y asociación desde cero. Se aplica sobre salidas MOT ya generadas, lo que lo convierte en un procedimiento modular, reproducible y fácil de analizar de forma aislada. Por ello, el objetivo de este capítulo no es competir con el tracker online en todos los aspectos, sino estudiar si una segunda capa de coherencia temporal puede corregir parte de la fragmentación residual.

1.2. Construcción y análisis de tracklets

El primer paso del pipeline consiste en construir los tracklets a partir de la salida del tracker. Cada tracklet se define como una secuencia temporal continua de detecciones asociadas a un mismo ID, con un frame inicial, un frame final, una duración total y una colección de observaciones intermedias. A partir de estos elementos, se calculan estadísticas útiles para el linking posterior.

Entre las magnitudes analizadas destacan la duración del tracklet, su frame de inicio y fin, la posición de la primera y última caja, los gaps temporales entre tracklets candidatos y la distancia espacial entre el final de uno y el inicio de otro. Cuando la variante utiliza información visual, también se calcula un embedding representativo de la cola del tracklet emisor y de la cabeza del tracklet receptor.

Este análisis exploratorio es importante porque permite fijar umbrales razonables para el linking. En vez de elegir valores arbitrarios de distancia máxima o gap máximo, se observan primero las distribuciones reales del clip: cuánto suelen durar los tracklets, qué gaps aparecen con frecuencia y qué distancias espaciales son plausibles en una reconexión legítima. De este modo, el diseño del postprocesado queda guiado por la estructura real de los datos y no solo por intuición.

Tabla 1: Resumen del análisis exploratorio previo sobre la salida base del tracker.

Magnitud	Valor
Tracklets totales	62
Detecciones totales	11 415
Frames del clip	750
Duración media de tracklet	190.2 f
Duración mediana de tracklet	100.0 f
Percentil 75 de duración	402 f
Gap mediano entre candidatos	65.5 f
Percentil 75 de gap	116 f
Distancia espacial mediana	483.2 px

1.3. Linking geométrico y criterios de fusión

Una vez contruidos los tracklets, el siguiente paso consiste en generar candidatos de fusión. Dos tracklets solo pueden aspirar a enlazarse si cumplen ciertas condiciones mínimas: cercanía temporal, una distancia espacial compatible y, en las variantes que lo incorporan, una similitud visual suficiente. Sobre esos candidatos se define un score compuesto que combina distintas fuentes de evidencia.

La primera componente es temporal: cuanto menor es el gap entre el final del tracklet

A y el inicio del tracklet B , mayor plausibilidad existe de que ambos pertenezcan a una misma trayectoria. La segunda componente es espacial: cuanto menor es la distancia entre la última posición de A y la primera de B , más coherente resulta la fusión. La tercera componente, cuando se activa, es visual: la similitud coseno entre embeddings medios de cola y cabeza introduce una señal adicional de compatibilidad de apariencia.

De forma general, el score final puede expresarse como

$$\text{score}_{\text{final}} = w_T \cdot \text{score}_{\text{temporal}} + w_S \cdot \text{score}_{\text{espacial}} + w_V \cdot \text{score}_{\text{visual}},$$

donde las puntuaciones temporal y espacial se normalizan respecto a umbrales máximos de gap y distancia. A partir de estos scores, el pipeline resuelve los enlaces mediante una estrategia *greedy*, priorizando los candidatos mejor puntuados y evitando asignaciones incompatibles entre sí.

Desde el punto de vista conceptual, el linking geométrico representa la forma más conservadora del método: solo enlaza cuando la continuidad temporal y espacial es muy plausible. La introducción del término visual permite flexibilizar el método para candidatos más ambiguos, pero también aumenta el riesgo de fusiones erróneas si la señal de apariencia se sobrevalora. Por ello, el bloque experimental de este capítulo no debe leerse como una búsqueda ciega del mayor número de fusiones posible, sino como un estudio del equilibrio entre agresividad de enlace y coherencia final de identidad.

1.4. Experimentos principales sobre v0

El grueso de la evaluación offline se llevó a cabo inicialmente sobre la salida **v0** de ByteTrack, es decir, la versión sin ReID online. Esta elección tenía sentido por dos motivos. En primer lugar, **v0** proporciona una línea base limpia, donde la fragmentación no está ya alterada por decisiones de apariencia internas al tracker. En segundo lugar, permite comprobar hasta qué punto un postprocesado offline puede recuperar continuidad de identidad sin depender de un módulo ReID activado desde el origen.

A partir de **v0** se evaluaron varias variantes de linking con diferente agresividad. Las configuraciones más conservadoras usaban umbrales reducidos de gap temporal y distancia espacial, buscando fusiones muy seguras. Las configuraciones más agresivas ampliaban estos umbrales y, en algunos casos, incorporaban embeddings visuales para decidir entre candidatos más lejanos. Esta progresión experimental permitió identificar el compromiso entre seguridad de enlace y capacidad real de compactar trayectorias.

Tabla 2: Resumen de variantes offline evaluadas sobre la salida v0.

Experimento	IDs	Dur. media	Short %	Fusiones	max-gap	max-dist
v0 baseline	62	190.2	14.5 %	0	–	–
EXP-3 conservador sin ReID	50	237.1	10.0 %	10	30	200
EXP-4 agresivo sin ReID	38	318.5	2.6 %	24	115	400
EXP-5 conservador th alto	53	224.1	7.5 %	9	80	300
EXP-6 con ReID conservador	48	248.6	4.2 %	14	80	300
EXP-7 con ReID agresivo	45	268.2	2.2 %	17	115	600

Los resultados muestran una mejora consistente en las métricas más sensibles al linking: disminución del número total de IDs, reducción de *ID switches* por minuto, incremento de la duración media de tracklets y reducción del porcentaje de fragmentos cortos. En cambio, el efecto sobre MOTA y HOTA fue mucho más contenido, algo esperable dado que el postprocesado no añade nuevas detecciones.

Dentro de este bloque, la variante más interesante fue **EXP-7**. Esta configuración reduce los IDs de 62 a 45, alarga la duración media de tracklets de 190 a 268 frames y baja el porcentaje de tracklets cortos de 14.5 % a 2.2 %. Además, reduce de forma apreciable la tasa de cambios de identidad por minuto. El resultado más importante aquí no es tanto una supuesta mejora espectacular en métricas globales, sino la evidencia de que un linking offline bien calibrado puede actuar como mecanismo real de compactación de identidad sobre una *baseline* sin ReID.

Tabla 3: Comparación entre v0, EXP-7 y una referencia online compacta.

Configuración	HOTA	MOTA	IDF1	IDSW	Frag	IDs
v0 baseline	60.0 %	80.7 %	75.6 %	45	119	62
EXP-7 offline	59.2 %	80.8 %	74.2 %	35	118	45
v1 ReID online	59.3 %	79.4 %	75.6 %	36	133	30

1.5. Aplicación sobre v1

Una vez validado el método sobre v0, el siguiente paso natural fue estudiar su aplicación sobre una salida online más compacta, en particular v1. Esta transición es metodológicamente relevante porque cambia la naturaleza del problema. En v0, el linking corrige sobre todo fragmentación geométrica. En v1, en cambio, el sistema ya ha compactado muchas identidades, pero conserva errores espaciales y semánticos

más sutiles, como teletransportes o gaps mal resueltos.

Por ello, el linking sobre **v1** no debe entenderse como una simple repetición del experimento anterior, sino como una segunda fase con un objetivo distinto: ya no se trata solo de fusionar fragmentos cortos, sino de decidir cuándo conviene preservar la continuidad obtenida online y cuándo, por el contrario, es necesario cortar o impedir una reconexión incoherente.

El informe unificado muestra precisamente que el linking sobre **v1** debe leerse con cuidado. Aplicado sin preparación adicional, su efecto puede ser pequeño, porque **v1** ya llega muy compactado desde el tracker online. Sin embargo, cuando se combina con estrategias que abren el espacio de linking mediante saneamiento previo de trayectorias, el postprocesado vuelve a tener margen de actuación real. Esto confirma que online y offline no compiten exactamente por lo mismo: el online previene fragmentación desde el origen, mientras que el offline corrige fragmentación residual o incoherencias que sobreviven al proceso frame a frame.

1.6. Generalización a múltiples secuencias

Una cuestión importante era determinar si el linking offline estaba sobreajustado a una única secuencia o si, por el contrario, podía generalizar a otros clips del mismo dominio. Para responder a esta pregunta se aplicó el pipeline geométrico a múltiples secuencias adicionales de SoccerNet. El objetivo de esta fase no era optimizar finamente cada vídeo, sino comprobar si la reducción de fragmentación e *ID switches* aparecía también fuera del clip de desarrollo.

Los resultados mostraron una mejora consistente en varias secuencias, especialmente en términos de reducción de *ID switches*. La disminución relativa osciló entre aproximadamente el -11% y el -22% , con una mejora media cercana al -18% . Además, el número total de IDs también se redujo de manera sistemática. Esta tendencia es importante porque sugiere que el pipeline offline no está sobreajustado a un único vídeo, sino que captura una estructura de error relativamente estable dentro del dominio SoccerNet.

Tabla 4: Generalización del linking geométrico offline a cinco secuencias de Soccer-Net.

Secuencia	IDSW baseline	IDSW linked	Δ IDSW
SNMOT-060	45	35	-22 %
SNMOT-105	41	32	-22 %
SNMOT-167	46	41	-11 %
SNMOT-074	27	22	-19 %
SNMOT-111	19	16	-16 %

Desde el punto de vista del TFG, esta generalización refuerza una idea metodológica fuerte: un pipeline modular de tracking no solo permite comparar trackers distintos, sino también incorporar una segunda capa de corrección que mantiene su utilidad en varias secuencias sin necesidad de rediseñar por completo el sistema.

1.7. Formulación final: linking offline tras validación espacial global

Más allá de los experimentos iniciales sobre $v0$, el trabajo culminó en una formulación más fuerte del postprocesado offline. En esta versión final, el linking deja de actuar únicamente como mecanismo de compactación geométrica sobre una línea base fragmentada y pasa a insertarse después de una etapa explícita de validación espacial global. Esta combinación cambia el papel del linking: ya no se limita a unir tracklets razonables, sino que debe recuperar continuidad allí donde una estrategia conservadora de coherencia espacial ha decidido cortar trayectorias potencialmente problemáticas.

Desde un punto de vista metodológico, esta evolución es natural. Una vez que el sistema dispone de la secuencia completa, tiene sentido explotar plenamente la naturaleza offline del postprocesado: por un lado, para imponer restricciones geométricas más fuertes a nivel de trayectoria; por otro, para utilizar el linking como mecanismo de recomposición posterior cuando los fragmentos resultantes siguen siendo compatibles.

En este contexto, la incorporación de ReID al linking offline adquiere un significado distinto al de los experimentos exploratorios sobre $v0$. Allí, el componente visual servía principalmente para flexibilizar fusiones entre candidatos ambiguos. En la formulación final, en cambio, la señal visual se utiliza para recuperar parte de la fragmentación introducida deliberadamente por una política espacial prudente. Dicho de otro modo: la apariencia deja de ser solo un criterio adicional de compactación y pasa a integrarse como apoyo a una recomposición controlada de trayectorias ya

saneadas geométricamente.

Tabla 5: Comparación entre linking geométrico y linking asistido por ReID en la formulación final del sistema.

Configuración	HOTA	MOTA	IDF1	IDSW	Frag	IDs
Linking geométrico+	60.47 %	81.53 %	79.52 %	30	90	36
Linking con ReID offline	60.31 %	81.18 %	79.34 %	31	91	35

La Tabla 5 resume este resultado. La variante geométrica mantiene una ligera ventaja en varias métricas agregadas, mientras que la variante con ReID offline reduce un ID adicional y ofrece una capacidad mayor de recomposición visual sobre tracklets ya corregidos espacialmente. Esta comparación debe interpretarse con cuidado: no enfrenta simplemente una versión “mejor” contra una “peor”, sino dos maneras distintas de resolver el compromiso entre compactación y prudencia semántica.

La lectura más importante aquí no es que el ReID offline mejore todas las métricas, porque no lo hace en esta configuración concreta. Su interés real está en que completa la lógica del sistema final: primero se impone una coherencia geométrica fuerte a nivel de trayectoria y, después, se intenta recuperar parte de la fragmentación resultante utilizando apariencia visual de forma controlada. Desde esta perspectiva, el linking asistido por ReID representa menos una optimización local de una tabla y más la culminación conceptual del bloque offline del TFG.

1.8. Discusión: online frente a offline

El resultado más importante de este capítulo es que el linking offline no sustituye al tracking online, sino que lo complementa. Ambos niveles resuelven problemas distintos. El online decide de forma inmediata y local entre detecciones frame a frame, mientras que el offline dispone de una perspectiva temporal más amplia y puede revisar trayectorias ya formadas, detectando fragmentación, cortes o incoherencias que el proceso online no consigue resolver bien.

Esto explica por qué no debe juzgarse el linking principalmente por métricas como MOTA o HOTA. Al no introducir nuevas detecciones, su capacidad de alterar la calidad global de detección es limitada. Su aportación real aparece en métricas de identidad y estructura de trayectoria: número total de IDs, duración media de tracklets, porcentaje de fragmentos cortos e *ID switches* por minuto.

Además, la formulación final del capítulo permite extraer una conclusión metodológica más fuerte. El postprocesado offline no solo sirve para compactar trayectorias fragmentadas, sino también para articular una política de corrección más madura:

una fase conservadora que sana incoherencias geométricas y una fase posterior que recompone continuidad allí donde la evidencia temporal, espacial y visual sigue siendo compatible. Esta arquitectura en dos tiempos explica por qué el bloque offline termina ocupando un papel central dentro del sistema final.

En consecuencia, el aprendizaje principal de este capítulo no es solo que una variante concreta haya funcionado mejor que otra, sino que el postprocesado offline constituye una estrategia válida, interpretable y modular para mejorar la coherencia de identidad. Esta conclusión abre el camino al siguiente capítulo, donde el análisis dejará de centrarse únicamente en el linking como mecanismo general y pasará a estudiar con más detalle el papel del dominio en los modelos ReID utilizados dentro del pipeline.